

江南大学《有机化学 I》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总得分
得分							
评卷人签名							
复核人签名							

满分 100 分；考试时间 120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列化合物中，沸点最高的是（ ）
A. 正戊烷
B. 异戊烷
C. 新戊烷
D. 正丁烷
- 下列化合物中，能发生银镜反应的是（ ）
A. 丙酮
B. 乙醛
C. 乙酸
D. 乙醇
- 下列化合物进行亲电取代反应活性最高的是（ ）
A. 苯
B. 甲苯
C. 硝基苯
D. 氯苯
- 下列化合物中，具有手性的是（ ）
A. 2 - 氯丙烷
B. 2,2 - 二氯丙烷
C. 2 - 氯丁烷
D. 1 - 氯丁烷

- 下列化合物中，与 Lucas 试剂反应最快的是（ ）
A. 正丁醇
B. 仲丁醇
C. 叔丁醇
D. 甲醇

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 写出 2,3 - 二甲基戊烷的结构简式: _____。
- 烯烃与溴的四氯化碳溶液反应的反应类型是_____。
- 苯环上亲电取代反应的定位基分为两类，其中 -OH 属于_____定位基。
- 醇发生分子内脱水反应生成烯烃时，遵循_____规则。
- 醛和酮与氢氰酸发生加成反应时，反应的活性顺序是：甲醛_____脂肪族甲基酮_____芳香族甲基酮（填“>”或“<”）。
- 乙酸和乙醇在浓硫酸催化下加热发生反应生成的产物是_____。
- 具有相同分子式但结构不同的化合物称为_____。
- 含有手性碳原子的化合物具有_____性。
- 卤代烃在氢氧化钠的醇溶液中发生的反应类型是_____。
- 酚具有酸性，是因为酚羟基的氧原子与苯环发生了_____效应。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 所有的烷烃都能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色。（ ）
- 醛和酮都能与 2,4 - 二硝基苯肼反应生成黄色沉淀。（ ）
- 苯和甲苯都能发生硝化反应，且甲苯的硝化反应比苯更容易进行。（ ）
- 醇和酚都含有羟基，所以它们的化学性质完全相同。（ ）
- 手性分子一定具有旋光性，具有旋光性的分子一定是手性分子。（ ）

四、命名或写结构（每题 2 分，共 20 分）

- 写出 _____ 的名称。
- 写出 _____ 的名称。
- 写出 _____ 的名称。
- 写出 2 - 甲基 - 2 - 丁烯的结构简式。
- 写出 3 - 氯 - 1 - 丙烯的结构简式。
- 写出对 - 甲基苯甲醛的结构简式。
- 写出 _____ 的名称。
- 写出 _____ 的名称。
- 写出 _____ 的名称。
- 写出 2,2,3 - 三甲基丁烷的结构简式。

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 用化学方法鉴别下列化合物：苯、甲苯、己烯、环己烷。

2. 以乙烯为原料合成 1,2 - 二溴乙烷，写出合成路线及相关化学反应方程式。

六、推导题（每题 10 分，共 20 分）

1. 某化合物 A 的分子式为 $C_5H_{12}O$ ，能与金属钠反应放出氢气，与浓硫酸共热生成化合物 B (C_5H_{10})。B 能使溴水褪色，经臭氧化和还原水解后得到丙酮和乙醛。试推测 A 和 B 的结构，并写出各步反应方程式。

2. 化合物 C ($C_6H_{12}O$) 能与苯肼反应生成黄色沉淀，但不与托伦试剂反应。C 经催化加氢得到化合物 D ($C_6H_{14}O$)，D 经浓硫酸脱水得到化合物 E (C_6H_{12})，E 经臭氧化和还原水解得到两种醛 F (C_2H_4O) 和 G (C_4H_8O)。试推测 C、D、E、F、G 的结构，并写出各步反应方程式。